



11

8

960 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

CPU Memory interaction

د. عماد الدين محمد



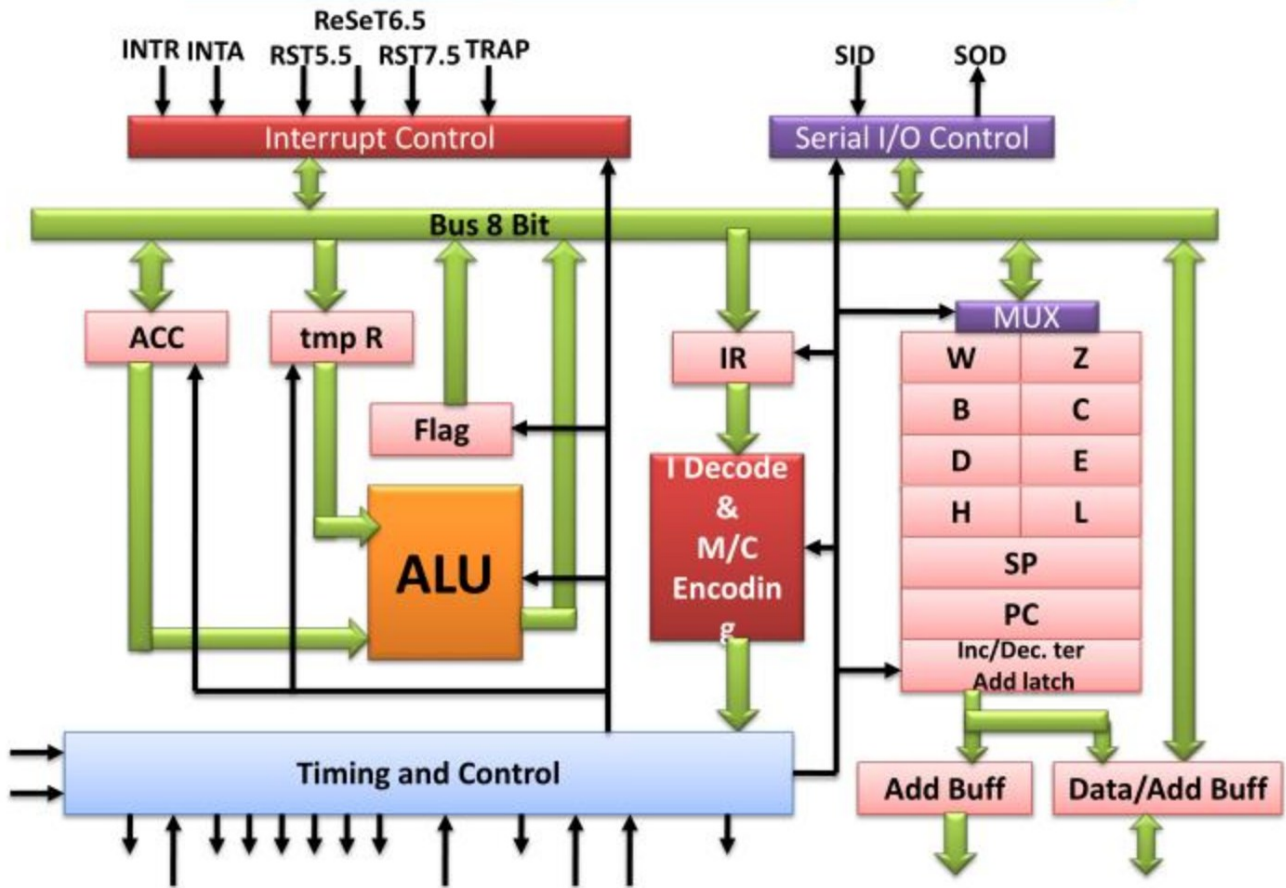
RB Informatics; 30/06/2025

بنیان الحاسوب ا

بسم الله الرحمن الرحيم

تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) هي العنصر الاساسي الذي يقوم بتنفيذ البرامج في الحاسوب فبدون وجود المعالج لا يمكن تنفيذ اي برنامج بالاضافة إلى أن CPU و Microprocessor يشيران إلى الشيء نفسه بالحاسوب.

8085 Microprocessor Architecture

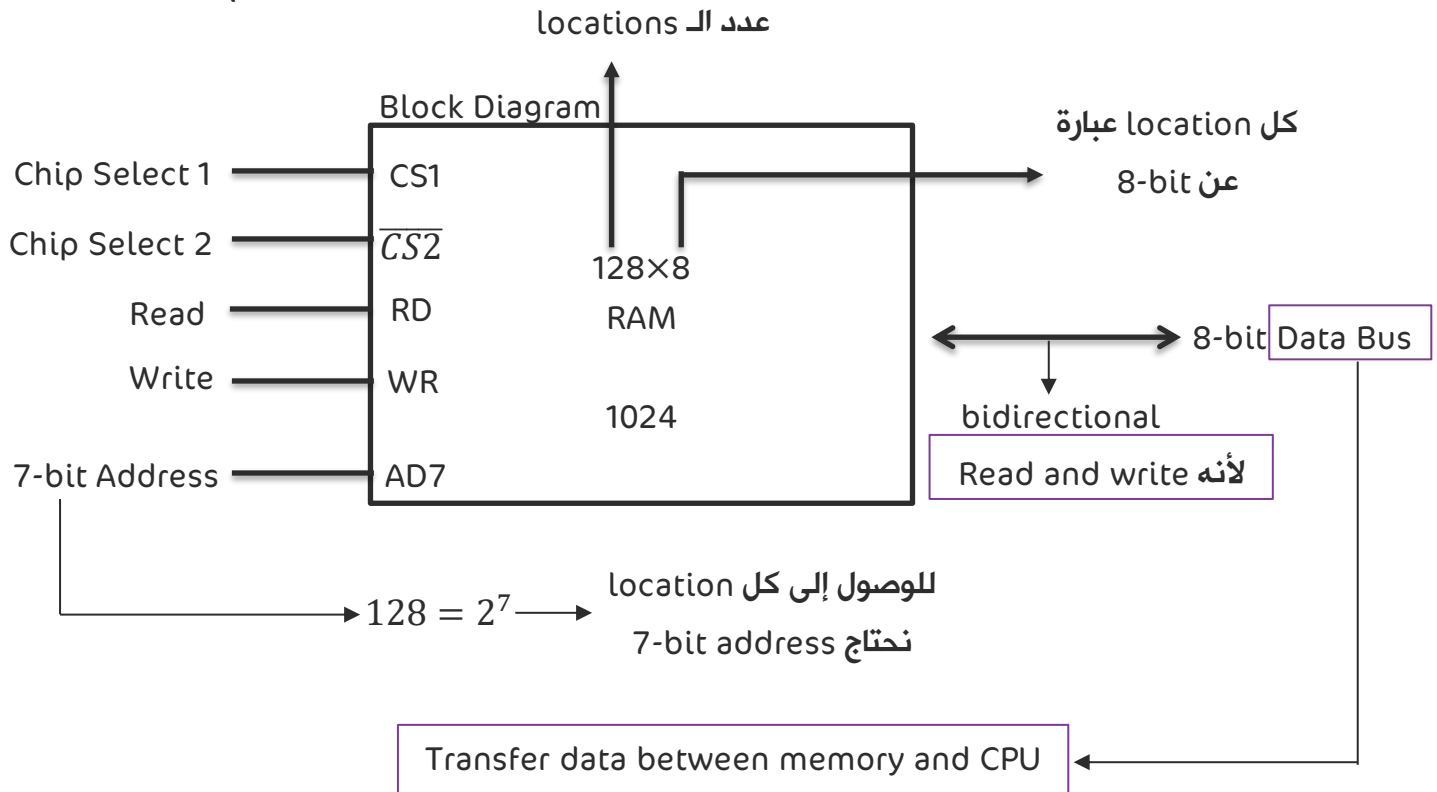


ننوه إلى أن هذه المحاضرة مهمة



CPU-Memory Interaction

RAM chip:



تذكرة

Address bus: Uni_directional bus: هو ناقل أحادي الاتجاه ينقل عناوين الذاكرة من CPU إلى main memory.

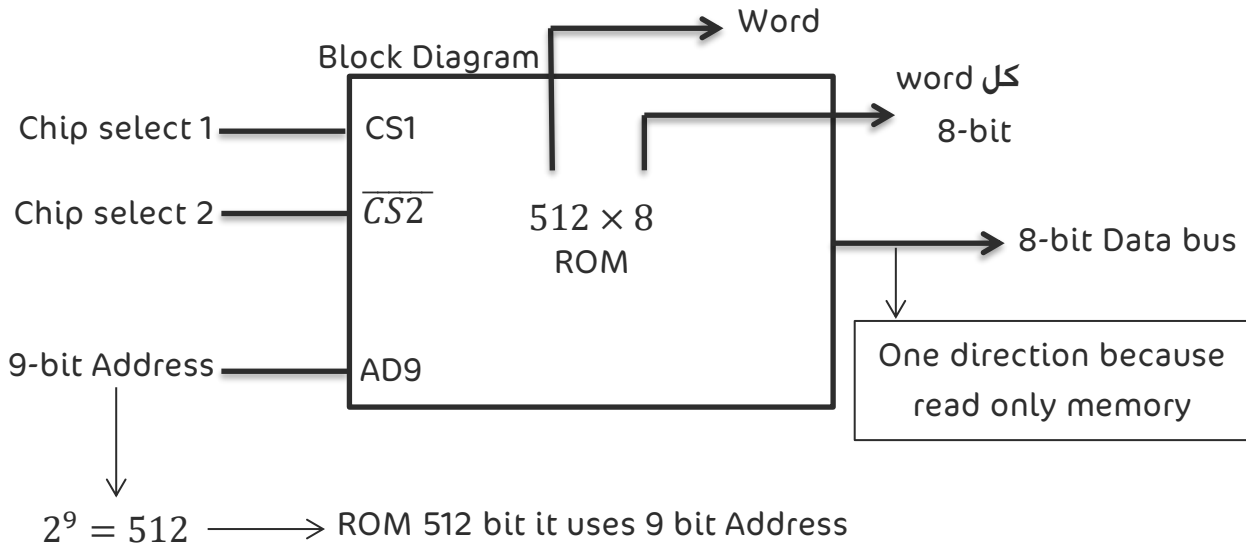
Function table					
CS1	$\overline{CS2}$	RD	WR	Memory Function	State of the Data Bus
0	0	X	X	Inhibit	High Impedance
0	1	X	X	Inhibit	High Impedance
1	1	X	X	Inhibit	High Impedance
1	0	0	0	Inhibit	High Impedance
1	0	0	1	Write	Input data to RAM
1	0	1	X	Read	Output data from RAM

Inhibit: تعني حالة ممنوعة.

يقصد بـ X: don't care

نلاحظ أنه يمكن الاستفادة فقط في حال كان الـ CS1=1 والـ CS2=0 لدينا حالتين: الـ read=0 والـ write=1 العملية هنا ادخال (كتابة) على مكان داخل الـ RAM (input data to RAM).
والحالة الثانية عندما يكون الـ CS1=1 والـ CS2=1 والـ read=1 (هنا لا يهم مهما كانت الـ write) العملية هنا تكون output from RAM على الـ data path.

ROM chip:



■ مثال:

Memory connection to the CPU

- Require Memory: 512 Bytes of RAM and 512 Bytes of ROM
- Available chip:
 - 1) RAM 128×8
 - 2) ROM 512×8

متوفر لدينا ROM 512×8 وهذا ما نحتاجه ولكن نحتاج RAM 512×8 ومتوفر لدينا 128×8 كم نحتاج للوصول إلى 512؟

الحل: $512 \div 128 = 4$

■ ملاحظات مهمة:

ROM is $256 = 2^7$ needs 7 address lines.

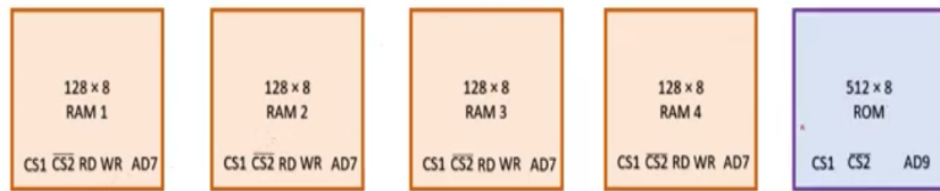
RAM is $128 = 2^7$ needs 7 address lines.

10th bit 0 → RAM

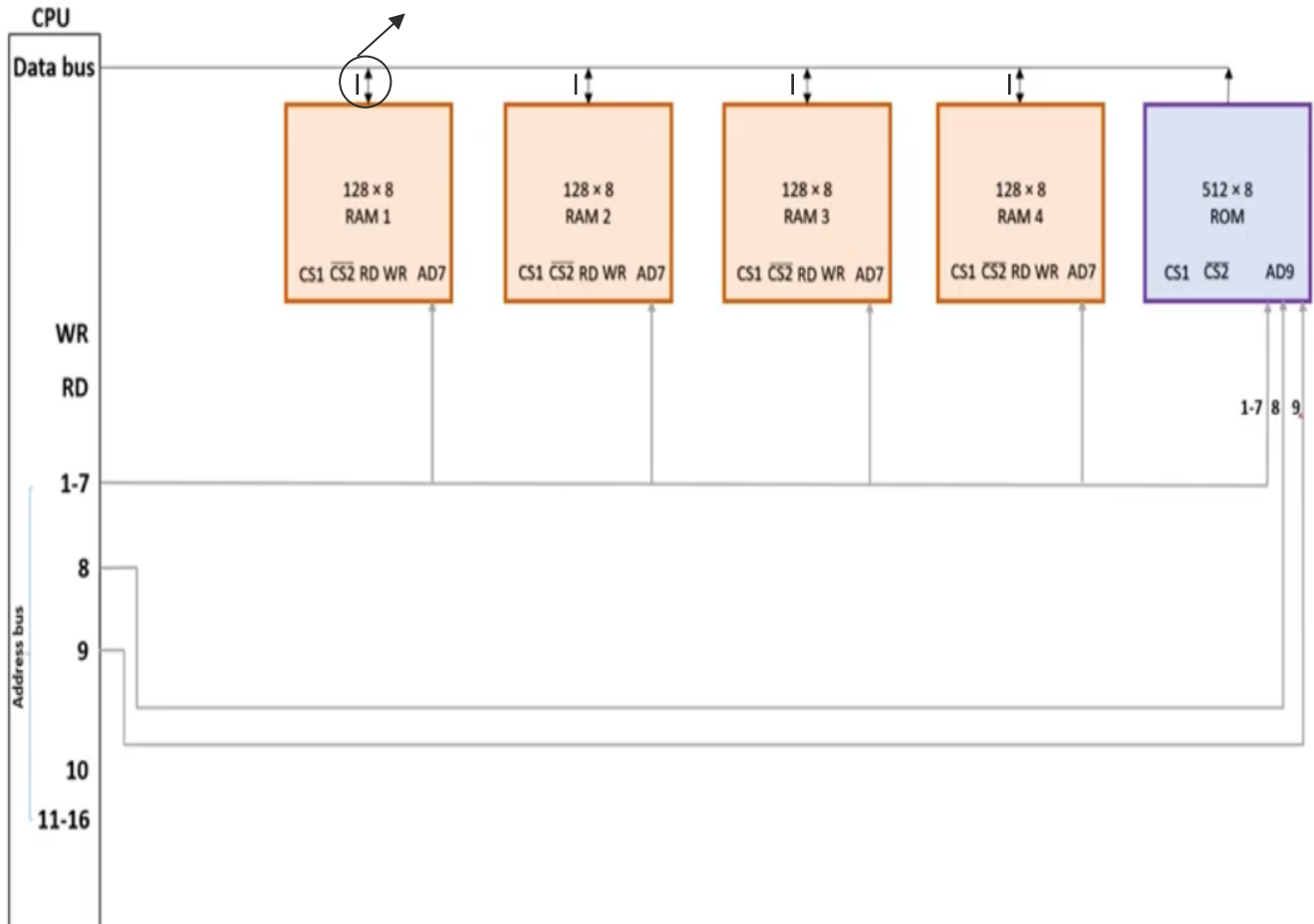
10th bit 1 → ROM

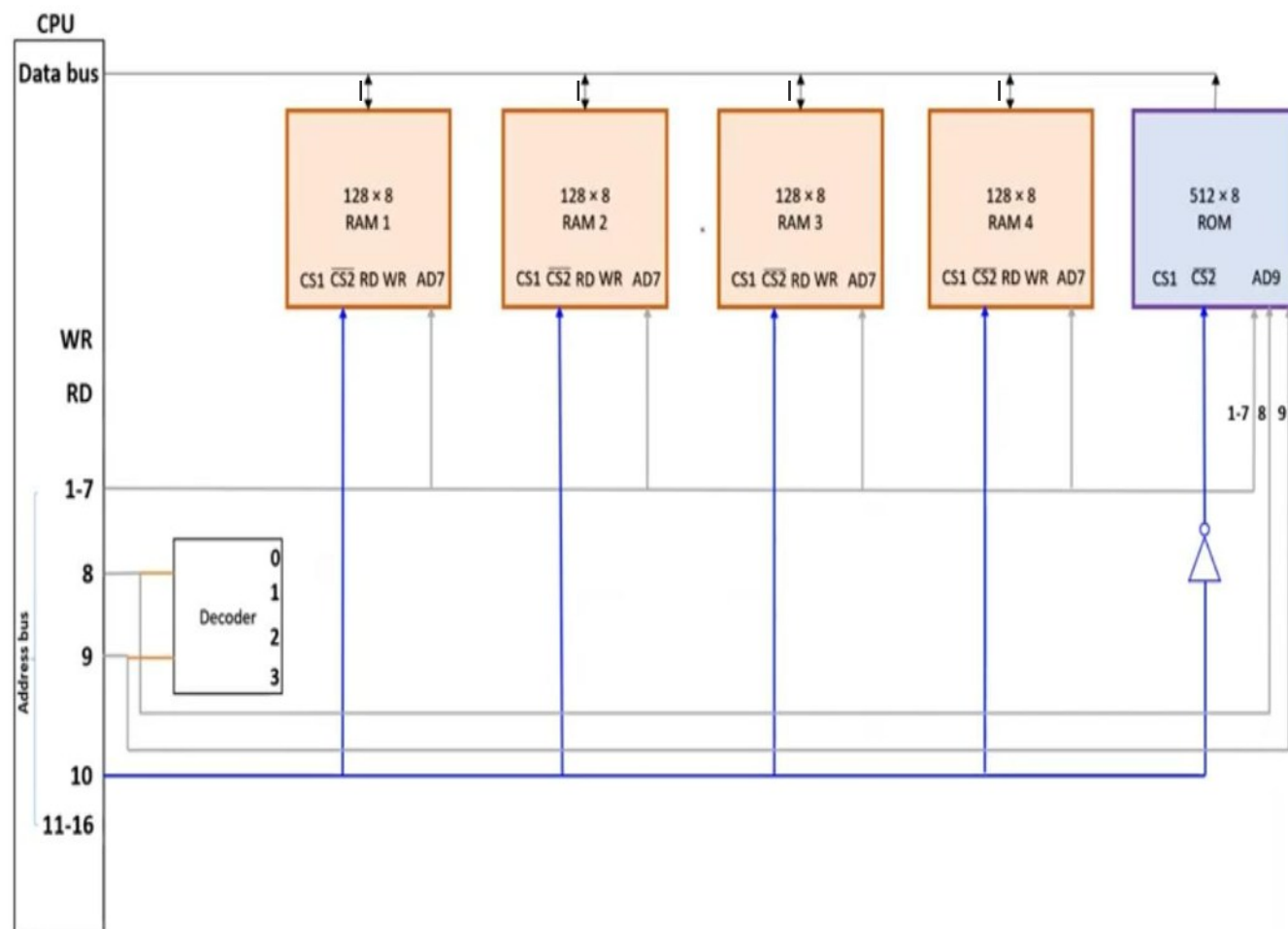
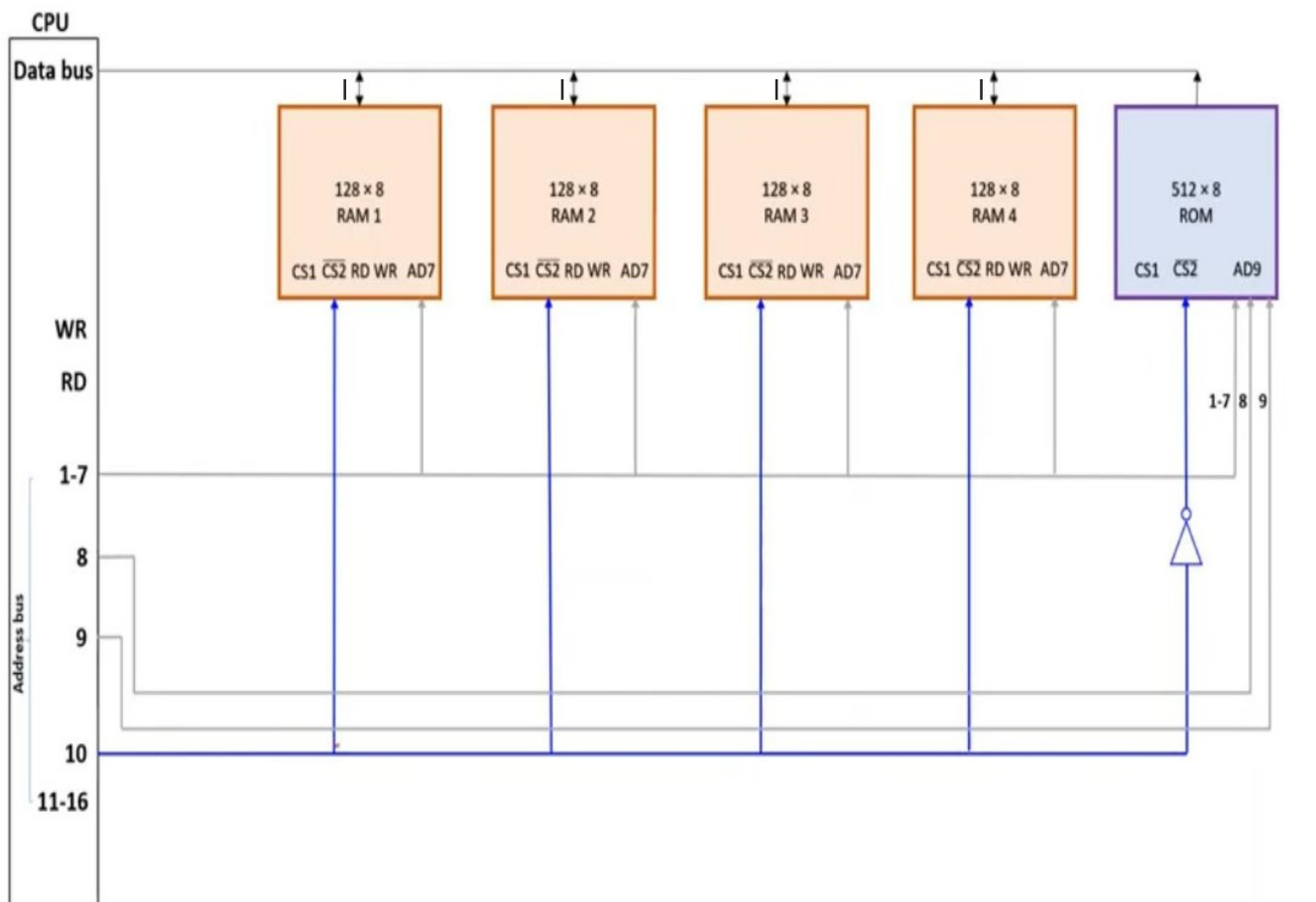
كيف نميز إذا كانت العملية على الـ RAM أو الـ ROM؟

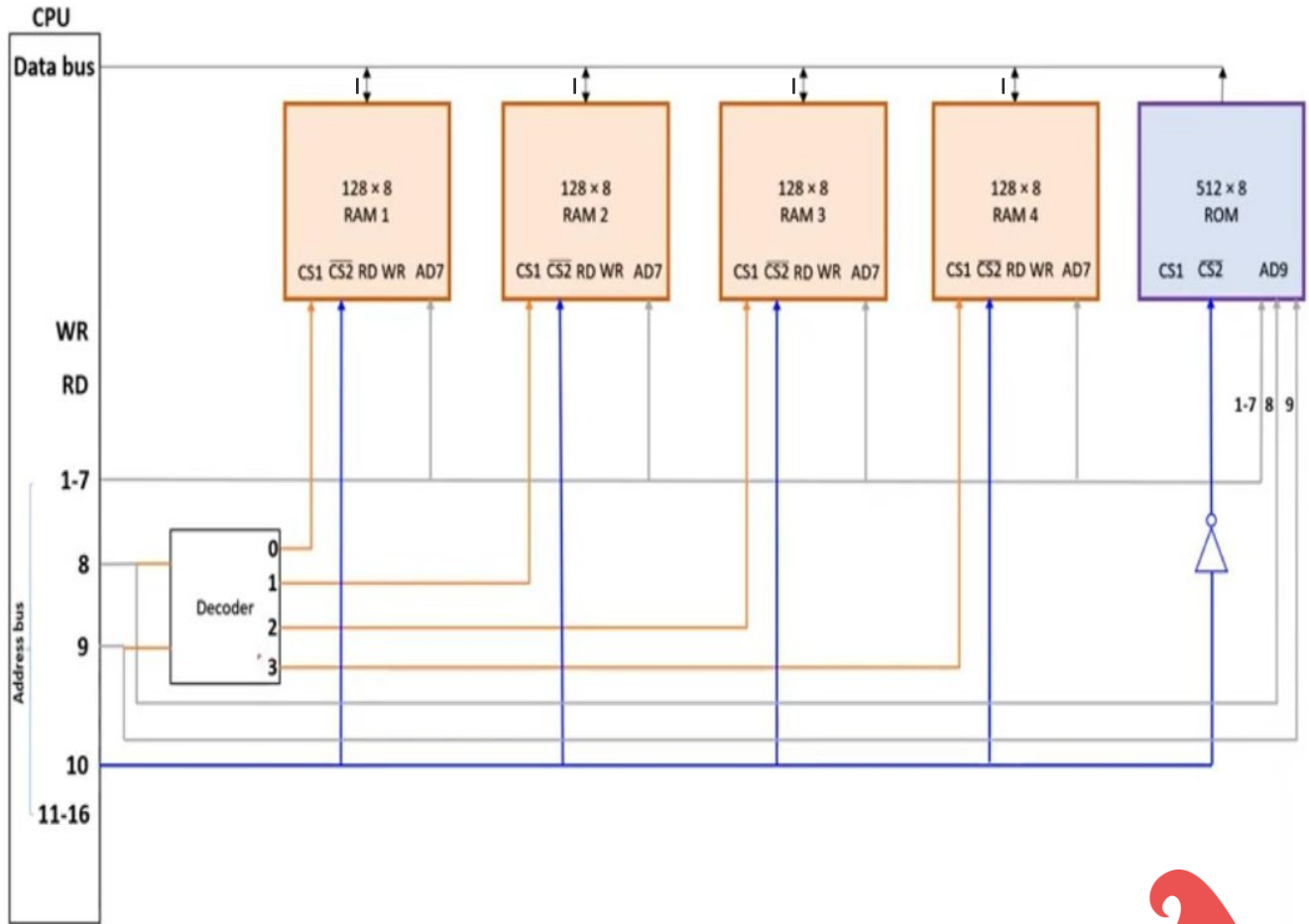
من خلال الـ bit العاشر: إذا كان 0 فالعملية على الـ RAM، وإذا كان 1 فالعملية على الـ ROM (لأن CS2 تكون active عند الـ 0).



لا نرسمه $\Leftrightarrow$ وانما $\leftarrow$ عليها
كما هي بالأسفل:
Bidirectional



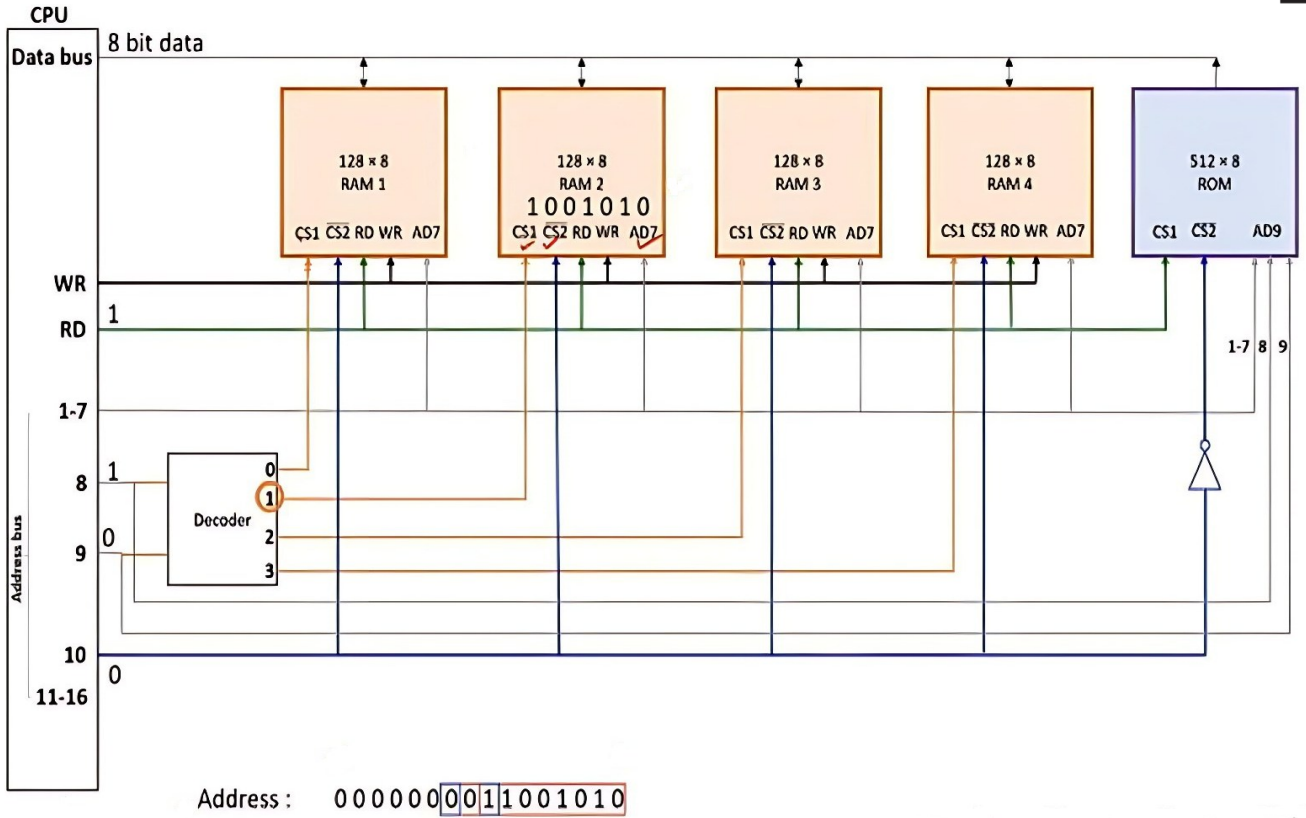




- data bus: عند وصله مع الـ RAM يكون bidirectional (لأنه ممكن read وممكن write)، أما مع الـ ROM memory يكون unidirectional (لأنه فقط عبارة عن read).
- نحتاج 7 bit address لتمثيل الـ 128 bit الخاصة بالـ RAM وقمنا بوصلهم، أما الـ ROM فهي 512، 7 bit لا تكفي فنقوم بوصلهم وإضافة 2 bit فيصبح 9 bit وهو العدد اللازم لتحديد أي location داخل الـ ROM.
- لنستطيع تمييز العملية على الـ ROM أم على الـ RAM، نخصص bit فيكون صفر للـ ROM وواحد للـ RAM (مع الانتباه لوجود عاكس هنا).
- هنا لدينا 4 RAM، حتى أستطيع التمييز بينهم أضع 2x4 decoder على البت 8 و9 وقمنا بوصلهم على الـ CS1 الخاص بكل الـ RAM.
- قمنا بوصل الـ WR مع كل الـ RAMات، والـ RD مع الكل ولكن لاحظ أنه قمنا بوصلها على الـ ROM عالـ CS1 حتى نتمكن من عمل عملية reading من الـ ROM.

■ مثال:

الـ CPU أعطى Address: 0000000011001010



كيف نميز أي واحدة من الرامات الأربع الموجودة نستعمل؟ (في مثالنا هذا أربع رامات)

من خلال الديكودر 2×4 (لدينا خطّي عنوان كل خط حالتين إما 0 أو 1).

■ شرح المخطط:

نلاحظ أن Address bus مؤلف من 16 بت مع التذكيرة أن bus = group of wires وكل wire ينقل 1 bit.

11 .. 16 ← لا نستعملهم لذلك قيمهم أصفار

10 ← عبارة عن 0، إذاً يكون الشغل على الـ RAM

بالنسبة للديكودر:

$AD_8, AD_9 = 00$	RAM 1
$AD_8, AD_9 = 01$	RAM 2
$AD_8, AD_9 = 10$	RAM 3
$AD_8, AD_9 = 11$	RAM 4

■ ملاحظة:

■ عند زيادة عدد الرامات نضع ديكودر أكبر.

■ إذا تمت إضافة ROM إضافية فقد يؤدي إلى الحاجة إلى ديكودر إضافي لتحديد موقع وحدات ذاكرة القراءة فقط.

Memory Address Map

Note: Bits 11 to 16 are all zero

Component	Starting Address											Ending Address										
	Binary										Hexa Decimal	Binary										Hexa Decimal
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
RAM-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	007F
RAM-2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0080	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	00FF
RAM-3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	017F
RAM-4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0180	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	01FF
ROM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	03FF

■ شرح كيفية وضع القيم بالجدول:

دائماً أول 7 بالـ RAM وأول 9 بالـ ROM أصفار في Starting Address أما في Ending Address نجعلهم واحدات (هنا في الـ ROM ليس لنا علاقة بالـ bit الثامن والتاسع المخصصين للديكودر).
 9 .. 8 بالنسبة للـ RAM نعوضهم حسب الديكودر وتحديثنا عن قيمهم عند شرحنا المخطط كما تبقى قيمهم ثابتة في Starting و Ending.
 البت العاشر دائماً 0 عند RAM، 1 عند ROM.
 نقوم بالتحويل إلى Hexa Decimal، والتحويل يكون من أقصى اليمين.

■ وظيفة:

البحث عن أنواع RAM.



انتهت المحاضرة